検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社パソナグループ
登録調査機関コード	007

指導者名	-	指導者コード	MMAS
検索者名	-	検索者コード	MM4T
レコード種別	161		
テーマコード	4C078		
特許出願の番号	特願2016-524240		
外注管理番号	0071710498		
納品種別	19U0000000		
対話実施日	2018年 3月 1日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2018年 2月21日		
検索報告書作成日	2018年 2月21日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：7図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

外耳道圧調整デバイス

【発明が解決しようとする課題】

外耳道圧調整デバイスを提供

【特許請求の範囲】

【請求項１】

1A:外耳道圧調整デバイスであって、

1B:第１の流体流を発生可能である第１の流体流発生器と、

1C:第１のイヤホンであって、前記第１のイヤホンは、第１のイヤホンの第１の端部と第２の端部との間で連通する第１のイヤホン軸方向導管を有し、前記第１のイヤホン軸方向導管は、前記第１の流体流発生器に流体結合され、前記第１のイヤホンは、第１の外耳道圧と周囲圧力との間の第１の障壁として、第１の耳の第１の外耳道に密閉可能に係合するように構成された第１のイヤホン柔軟な外部表面を有し、前記第１の流体流発生器は、前記第１の外耳道圧と前記周囲圧力との間の第１の圧力差を発生可能であり、前記第１の圧力差は、第１の圧力差振幅を備える、第１のイヤホンと、

1D:前記第１の圧力差の変化に基づいて変動する第１の圧力センサ信号を発生させる第１の圧力センサと、

1E:事前に選択された第１の圧力差振幅を前記第１の圧力差振幅と比較する第１の圧力差振幅比較器を備える、第１の圧力センサ信号分析器であって、前記第１の圧力センサ信号分析器は、第１の圧力差振幅補償信号を発生させ、第１の流体流発生器コントローラは、前記第１の圧力差振幅補償信号に応答して、前記第１の流体流発生器を制御し、前記事前に選択された第１の圧力差振幅を達成する、第１の圧力センサ信号分析器とを備える、デバイス。

【請求項２】

2A:前記第１の圧力差振幅は、０キロパスカル～約５０キロパスカルの範囲内にある、

CL1:請求項１に記載のデバイス。

【請求項３】

3A:前記事前に選択された第１の圧力差振幅は、０キロパスカル～約５０キロパスカルの前記範囲内にある、

CL2:請求項２に記載のデバイス。

【請求項４】

4A:第１の圧力差振幅選択要素をさらに備え、前記第１の流体流発生器コントローラは、前記第１の圧力差振幅選択要素の動作に応答して、前記第１の流体流発生器の動作を調整し、前記事前に選択された第１の圧力差振幅を達成する、

CL3:請求項３に記載のデバイス。

【請求項５】

5A:前記第１の圧力差は、第１の圧力差振幅発振周波数をさらに備える、

CL1:請求項１に記載のデバイス。

【請求項６】

6A:前記第１の圧力センサ信号分析器は、事前に選択された第１の圧力差振幅発振周波数を前記第１の圧力差振幅発振周波数と比較する第１の圧力差振幅発振周波数比較器をさらに備え、前記第１の圧力センサ信号分析器は、第１の圧力差振幅発振周波数補償信号を発生させ、前記第１の流体流発生器コントローラは、前記第１の圧力差振幅発振周波数補償信号に応答して、前記第１の流体流発生器を制御し、前記事前に選択された第１の圧力差振幅発振周波数を達成する、

CL5:請求項５に記載のデバイス。

【請求項７】

7A:前記第１の圧力差振幅発振周波数は、０ヘルツ～約１０ヘルツの範囲内にある、

CL6:請求項６に記載のデバイス。

【請求項８】

8A:前記事前に選択された第１の圧力差振幅発振周波数は、０ヘルツ～約１０ヘルツの前記範囲内にある、

CL7:請求項７に記載のデバイス。

【請求項９】

9A:第１の圧力差振幅発振周波数選択要素をさらに備え、前記第１の流体流発生器コントローラは、前記第１の圧力差振幅発振周波数選択要素の動作に応答し、前記第１の流体流発生器の動作を調整し、前記事前に選択された第１の圧力差振幅発振周波数を達成する、

CL8:請求項８に記載のデバイス。

【請求項１０】

10A:前記第１のイヤホン軸方向導管に流体結合され、０キロパスカル～約５０キロパスカルの所定の第１の圧力差振幅を有する所定の第１の圧力差を超える前記第１の圧力差を緩和させる、第１の圧力緩和弁をさらに備える、

CL1:請求項１に記載のデバイス。

【請求項１１】

11A:前記第１の流体流に流体結合された第１の流体流温度調整器をさらに備え、前記第１の流体流温度調整器は、前記第１の流体流の第１の流体流温度を調整するように動作可能である、

CL1:請求項１に記載のデバイス。

【請求項１２】

12A:第２のイヤホンをさらに備え、前記第２のイヤホンは、第２のイヤホンの第１の端部と第２の端部との間で連通する第２のイヤホン軸方向導管を有し、前記第２のイヤホン軸方向導管は、前記第１の流体流発生器に流体結合され、前記第２のイヤホンは、第２の外耳道圧と前記周囲圧力との間の第２の障壁として、第２の耳の第２の外耳道に密閉可能に係合するように構成された第２のイヤホン柔軟な外部表面を有する、

CL1:請求項１に記載のデバイス。

【請求項１３】

13A:前記第１の流体流発生器は、前記第２の外耳道圧と前記周囲圧力との間の第２の圧力差を発生可能であり、前記第２の圧力差は、第２の圧力差振幅を有し、前記第２の圧力差は、前記第１の圧力差に類似し、前記第２の圧力差振幅は、前記第１の圧力差振幅に類似する、

CL12:請求項１２に記載のデバイス。

【請求項１４】

14A:前記第１の流体流発生器は、第２の圧力差振幅発振周波数を有する第２の圧力差振幅発振を発生可能であり、前記第２の圧力差振幅発振は、前記第１の圧力差振幅発振に類似し、前記第２の圧力差振幅発振周波数は、前記第１の圧力差振幅発振周波数に類似する、

CL13:請求項１３に記載のデバイス。

【請求項１５】

15A:第２の流体流を発生可能な第２の流体流発生器と、

15B:第２のイヤホンであって、前記第２のイヤホンは、第２のイヤホンの第１の端部と第２の端部との間で連通する第２のイヤホン軸方向導管を有し、前記第２のイヤホン軸方向導管は、前記第２の流体流発生器に流体結合され、前記第２のイヤホンは、第２の外耳道圧

と前記周囲圧力との間の第２の障壁として、第２の耳の第２の外耳道に密閉可能に係合するように構成された第２のイヤホン柔軟な外部表面を有し、前記第２の流体流発生器は、前記第２の外耳道圧と前記周囲圧力との間の第２の圧力差を発生可能であり、前記第２の圧力差は、第２の圧力差振幅を備える、第２のイヤホンと、

15C:前記第２の圧力差の変化に基づいて変動する第２の圧力センサ信号を発生させる第２の圧力センサと、

15D:事前に選択された第２の圧力差振幅を前記第２の圧力差振幅と比較する第２の圧力差振幅比較器を備える、第２の圧力センサ信号分析器であって、前記第２の圧力センサ信号分析器は、第２の圧力差振幅補償信号を発生させ、第２の流体流発生器コントローラは、前記第２の圧力差振幅補償信号に応答して、前記第２の流体流発生器を制御し、前記事前に選択された第２の圧力差振幅を達成する、第２の圧力センサ信号分析器と

CL1:をさらに備える、請求項１に記載のデバイス。

【請求項１６】

16A:前記第２の圧力差振幅は、０キロパスカル～約５０キロパスカルの範囲内にある、

CL15:請求項１５に記載のデバイス。

【請求項１７】

17A:前記事前に選択された第２の圧力差振幅は、０キロパスカル～約５０キロパスカルの前記範囲内にある、

CL16:請求項１６に記載のデバイス。

【請求項１８】

18A:第２の圧力差振幅選択要素をさらに備え、前記第２の流体流発生器コントローラは、前記第２の圧力差振幅選択要素の動作に応答して、前記第２の流体流発生器の動作を調整し、前記事前に選択された第２の圧力差振幅を達成する、

CL17:請求項１７に記載のデバイス。

【請求項１９】

19A:前記第２の圧力差は、第２の圧力差振幅発振周波数をさらに備える、

CL15:請求項１５に記載のデバイス。

【請求項２０】

20A:前記第２の圧力センサ信号分析器は、事前に選択された第２の圧力差振幅発振周波数を前記第２の圧力差振幅発振周波数と比較する第２の圧力差振幅発振周波数比較器をさらに備え、前記第２の圧力センサ信号分析器は、第２の圧力差振幅発振周波数補償信号を発生させ、前記第２の流体流発生器コントローラは、前記第２の圧力差振幅発振周波数補償信号に応答して、前記第２の流体流発生器を制御し、前記事前に選択された第２の圧力差振幅発振周波数を達成する、

CL19:請求項１９に記載のデバイス。

【請求項２１】

21A:前記第２の圧力差振幅発振周波数は、０ヘルツ～約１０ヘルツの範囲内にある、

CL20:請求項２０に記載のデバイス。

【請求項２２】

22A:前記事前に選択された第２の圧力差振幅発振周波数は、０ヘルツ～約１０ヘルツの前記範囲内にある、

CL21:請求項２１に記載のデバイス。

【請求項２３】

23A:第２の圧力差振幅発振周波数選択要素をさらに備え、前記第２の流体流発生器コントローラは、前記第２の圧力差振幅発振周波数選択要素の動作に応答し、前記第２の流体流発生器の動作を調整し、前記事前に選択された第２の圧力差振幅発振周波数を達成する、

CL22:請求項２２に記載のデバイス。

【請求項２４】

24A:前記第２のイヤホン軸方向導管に流体結合され、０キロパスカル～約５０キロパスカルの所定の第２の圧力差振幅を有する所定の第２の圧力差を超える前記第２の圧力差を緩和させる、第２の圧力緩和弁をさらに備える、

CL15:請求項１５に記載のデバイス。

【請求項２５】

25A:前記第２の流体流に流体結合された第２の流体流温度調整器をさらに備え、前記第２の流体流温度調整器は、前記第２の流体流の第２の流体流温度を調整するように動作可能で

ある、

CL15:請求項１５に記載のデバイス。

【請求項２６】

26A:前記第１および第２の流体流発生器のそれぞれは、前記第１および第２のイヤホン軸方向導管に対応して流体結合された一対の流体流発生器を備え、前記一対の流体流発生器のそれぞれは、前記対応する第１または第２のイヤホン軸方向導管から流出する正圧第１または第２の流体流を発生させる、１つの正圧流体流発生器と、前記対応する第１または第２のイヤホン軸方向導管に流入する負圧第１または第２の流体流を発生させる、１つの負圧流体流発生器とを含む、

CL15:請求項１５に記載のデバイス。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2014年　6月　27日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-26	4C078	A61F11/12	155
2	1-26	4C078	[(イヤホン+イヤフォン+イヤホーン+気密+密封)/TX+??イヤホン+??イヤフォン+??イヤホーン+??気密+??密封]*[(センサ+検出器+探知器+検知器+感知器)/TX+??センサ+??検出器+??探知器+??検知器+??感知器]*[(調整+調節+修正+カスタマイズ)/TX+??調整+??調節+??修正+??カスタマイズ]-\	198
3	1-26	4C078	[(イヤホン+イヤフォン+イヤホーン+気密+密封)/TX+??イヤホン+??イヤフォン+??イヤホーン+??気密+??密封]*[(センサ+検出器+探知器+検知器+感知器)/TX+??センサ+??検出器+??探知器+??検知器+??感知器]-\	63
4	1-26	4C078	{(圧力+プレッシャ),10N,(比較+検知+感知+探知+検出+センサ)},99N,耳/TX-\	19
5	1-26	4C038	AB00*{(圧力+プレッシャ),10N,(比較+検知+感知+探知+検出)},99N,耳/TX-\	18
6	1-26	4C038	AB00*[(イヤホン+イヤフォン+イヤホーン+気密+密封)/TX+??イヤホン+??イヤフォン+??イヤホーン+??気密+??密封]-\	106
7	1-26	4C038	{(圧力+プレッシャ),10N,(比較+検知+感知+探知+検出+センサ)},99N,耳/TX-\	92
8	1-26	4C038	(メニエール+耳鳴+疼痛+吐き気+前兆+羞明+知覚不全+空間識失調+平衡障害),99N,(イヤホン+イヤフォン+イヤホーン+気密+密封)/TX-\	1
9	1-26	5D005	BA15-\	161
10	1-26	5D005	[(メニエール+耳鳴+疼痛+吐き気+前兆+羞明+知覚不全+空間識失調+平衡障害)/TX+??メニエール+??耳鳴+??疼痛+??吐き気+??前兆+??羞明+??知覚不全+??空間識失調+??平衡障害]-\	26
11	1-26	5D005	BA14*{(圧力+プレッシャ),10N,(比較+検知+感知+探知+検出+センサ)},99N,耳/TX-\	12
12	1-26	5D005	{(圧力+プレッシャ),10N,(比較+検知+感知+探知+検出+センサ)},99N,耳/TX-\	44
13	1-26		{(圧力+プレッシャ),10N,(比較+検知+感知+探知+検出+センサ)},10N,耳/TX-\	241

スクリーニング件数合計：1136

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特表２００２-５１９１５０号公報	X	4
2	特許文献		特開昭５７-１８８２４５号公報	A	5
3	特許文献		国際公開第９７／０２３１７８号	A	ESR
4	特許文献		米国特許第０７７６６８５８号明細書	A	ISR
5	特許文献		米国特許出願公開第２０１１／０２２４４９３号明細書	A	ISR

【提示文献数：5】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願	.	.	1A:() 1B:() 1C:() 1D:() 1E:()
1	本願	.	.	.2A..2A..2A..2A..2A.
1	1	X	図1 請求項3,14,15D10,D16,D27,D28	.×..×..×..×..×.
1	2	A	第1図 P1	.×..×..×..×..×.
1	3	A	F1,2 P4,9	.×..×..×..×..×.
1	4	A	.	.×..×..×..×..×.
1	5	A	.	.×..×..×..×..×.
2	本願	.	.	2A:()
2	本願	.	.	.1A..1B..1C..1D..1E..2A.
2	1	.	.	.○..○..○..○..○..×.
2	2	.	.	.○..○..△..○..○..×.
2	3	.	.	.○..○..△..○..△..×.
2	4	.	.	.○..○..○..×..×..×.

2	5	.	.	.△..○..○..×..×..×.
3	本願	.	.	3A:()
3	本願	.	.	.....2A..3A.
3	1	.	.	.....×..×.
3	2	.	.	.....×..×.
3	3	.	.	.....×..×.
3	4	.	.	.....×..×.
3	5	.	.	.....×..×.
4	本願	.	.	4A:()
4	本願	.	.	.....3A..4A.
4	1	.	.	.....×..×.
4	2	.	.	.....×..×.
4	3	.	.	.....×..×.
4	4	.	.	.....×..×.
4	5	.	.	.....×..×.
5	本願	.	.	5A:()
5	本願	.	.	.1A..1B..1C..1D..1E.....5A.
5	1	.	.	.○..○..○..○..○.....×.
5	2	.	.	.○..○..△..○..○.....×.
5	3	.	.	.○..○..△..○..△.....×.
5	4	.	.	.○..○..○..×..×.....×.
5	5	.	.	.△..○..○..×..×.....×.
6	本願	.	.	6A:(=1E)
6	本願	.	.	.....6A.....5A.
6	1	.	.	.....×.....×.
6	2	.	.	.....×.....×.
6	3	.	.	.....×.....×.
6	4	.	.	.....×.....×.
6	5	.	.	.....×.....×.
7	本願	.	.	7A:()
7	本願	.	.	.....6A.....7A.
7	1	.	.	.....×.....×.
7	2	.	.	.....×.....×.
7	3	.	.	.....×.....×.
7	4	.	.	.....×.....×.
7	5	.	.	.....×.....×.
8	本願	.	.	8A:()
8	本願	.	.	.....7A..8A.

8	1	.	.	.....×..×.
8	2	.	.	.....×..×.
8	3	.	.	.....×..×.
8	4	.	.	.....×..×.
8	5	.	.	.....×..×.
9	本願	.	.	9A:(=4A)
9	本願	.	.	.....9A.....8A.
9	1	.	.	.....×.....×.
9	2	.	.	.....×.....×.
9	3	.	.	.....×.....×.
9	4	.	.	.....×.....×.
9	5	.	.	.....×.....×.
10	本願	.	.	10A:()
10	本願	.	.	.1A..1B..1C..1D..6A.....10A.
10	1	.	.	.○..○..○..○..×.....×.
10	2	.	.	.○..○..△..○..×.....×.
10	3	.	.	.○..○..△..○..×.....×.
10	4	.	.	.○..○..○..×..×.....×.
10	5	.	.	.△..○..○..×..×.....×.
11	本願	.	.	11A:()
11	本願	.	.	.1A..1B..1C..1D..6A.....11A.
11	1	.	.	.○..○..○..○..×.....×.
11	2	.	.	.○..○..△..○..×.....×.
11	3	.	.	.○..○..△..○..×.....×.
11	4	.	.	.○..○..○..×..×.....×.
11	5	.	.	.△..○..○..×..×.....×.
12	本願	.	.	12A:(=1C)
12	本願	.	.	.1A..1B.12A..1D..6A.
12	1	.	.	.○..○..×..○..×.
12	2	.	.	.○..○..×..○..×.
12	3	.	.	.○..○..×..○..×.
12	4	.	.	.○..○..×..×..×.
12	5	.	.	.△..○..×..×..×.
13	本願	.	.	13A:()

13	本願	.	.	.....12A.....13A.
13	1	.	.	.....×.....×.
13	2	.	.	.....×.....×.
13	3	.	.	.....×.....×.
13	4	.	.	.....×.....×.
13	5	.	.	.....×.....×.
14	本願	.	.	14A:(=13A)
14	本願	.	.	.....14A.
14	1	.	.	.....×.
14	2	.	.	.....×.
14	3	.	.	.....×.
14	4	.	.	.....×.
14	5	.	.	.....×.
15	本願	.	.	15A:(=1B)　15B:(=1C)　15C:(=1D)　15D:(=1E)
15	本願	.	.	.1A.15A.15B.15C.15D.
15	1	.	.	.○..×..×..×..×.
15	2	.	.	.○..×..×..×..×.
15	3	.	.	.○..×..×..×..×.
15	4	.	.	.○..×..×..×..×.
15	5	.	.	.△..×..×..×..×.
16	本願	.	.	16A:(=2A)
16	本願	.	.	....15A.15B.15C.15D.16A.
16	1	.	.	.....×..×..×..×..×.
16	2	.	.	.....×..×..×..×..×.
16	3	.	.	.....×..×..×..×..×.
16	4	.	.	.....×..×..×..×..×.
16	5	.	.	.....×..×..×..×..×.
17	本願	.	.	17A:(=3A)
17	本願	.	.	.....16A.17A.

17	1	.	.	.....×..×.
17	2	.	.	.....×..×.
17	3	.	.	.....×..×.
17	4	.	.	.....×..×.
17	5	.	.	.....×..×.
18	本願	.	.	18A:(=4A)
18	本願	.	.	.....17A.18A.
18	1	.	.	.....×..×.
18	2	.	.	.....×..×.
18	3	.	.	.....×..×.
18	4	.	.	.....×..×.
18	5	.	.	.....×..×.
19	本願	.	.	19A:(=5A)
19	本願	.	.	....15A.15B.15C.15D.....19A.
19	1	.	.	.....×..×..×..×.....×.
19	2	.	.	.....×..×..×..×.....×.
19	3	.	.	.....×..×..×..×.....×.
19	4	.	.	.....×..×..×..×.....×.
19	5	.	.	.....×..×..×..×.....×.
20	本願	.	.	20A:(=1E)
20	本願	.	.	.....20A.....19A.
20	1	.	.	.....×.....×.
20	2	.	.	.....×.....×.
20	3	.	.	.....×.....×.
20	4	.	.	.....×.....×.
20	5	.	.	.....×.....×.
21	本願	.	.	21A:(=7A)
21	本願	.	.	.....20A.....21A.
21	1	.	.	.....×.....×.
21	2	.	.	.....×.....×.
21	3	.	.	.....×.....×.
21	4	.	.	.....×.....×.
21	5	.	.	.....×.....×.
22	本願	.	.	22A:(=8A)
22	本願	.	.	.....21A.22A.
22	1	.	.	.....×..×.
22	2	.	.	.....×..×.
22	3	.	.	.....×..×.

22	4	.	.	.....×..×.
22	5	.	.	.....×..×.
23	本願	.	.	23A:(=4A)
23	本願	.	.	.....23A.....22A.
23	1	.	.	.....×.....×.
23	2	.	.	.....×.....×.
23	3	.	.	.....×.....×.
23	4	.	.	.....×.....×.
23	5	.	.	.....×.....×.
24	本願	.	.	24A:(=10A)
24	本願	.	.	....15A.15B.15C.20A.....24A.
24	1	.	.	.....×..×..×..×.....×.
24	2	.	.	.....×..×..×..×.....×.
24	3	.	.	.....×..×..×..×.....×.
24	4	.	.	.....×..×..×..×.....×.
24	5	.	.	.....×..×..×..×.....×.
25	本願	.	.	25A:(=11A)
25	本願	.	.	....15A.15B.15C.20A.....25A.
25	1	.	.	.....×..×..×..×.....×.
25	2	.	.	.....×..×..×..×.....×.
25	3	.	.	.....×..×..×..×.....×.
25	4	.	.	.....×..×..×..×.....×.
25	5	.	.	.....×..×..×..×.....×.
26	本願	.	.	26A:()
26	本願	.	.	....15A.15B.15C.20A.....26A.
26	1	.	.	.....×..×..×..×.....×.
26	2	.	.	.....×..×..×..×.....×.
26	3	.	.	.....×..×..×..×.....×.
26	4	A	column5	.....×..×..×..×.....△.

26	5	A	D2,D6,D15	.....×..×..×..×.....△.

５．備考（検索者用）